

z1 (6.3)

Pierwszy wyraz skończonego ciągu arytmetycznego (a_n) jest równy 4, a jego różnica równa jest 0,5. Suma wszystkich wyrazów tego ciągu wynosi 189. Oblicz liczbę wyrazów ciągu (a_n) .

Wzory na sumę:

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{2a_1 + (n-1) \cdot r}{2} \cdot n.$$

W zadaniu jest podane r , więc łatwiej będzie wykorzystać drugą wersję wzoru.

$$S_n = \frac{2a_1 + (n-1)r}{2} \cdot n.$$

① Obliczamy liczbę wyrazów n .

$$189 = \frac{2 \cdot 4 + (n-1) \cdot 0,5}{2} \cdot n \quad / \cdot 4$$

$$756 = (n+15) \cdot n$$

$$n^2 + 15n - 756 = 0$$

$$\Delta = 15^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-756) = 225 + 3024 = 3249$$

$$\sqrt{\Delta} = 57$$

$$n_1 = \frac{-15 - 57}{2} = -36 \notin \mathbb{N}_+$$

$$n_2 = \frac{-15 + 57}{2} = 21 \in \mathbb{N}_+$$

Wybieramy $n=21$, bo liczba wyrazów musi być liczbą naturalną.

Od.: Ciąg ma 21 wyrazów.